

Sistema de Gestión de Talento Humano para la empresa "Las Brisas"

Carol Nicole Marentes Torres

SENA

Neiva, Colombia

carolmarentes31@gmail.com

Resumen

Se registra el diseño, la implementación y la evaluación inicial de una plataforma web de Gestión de Talento Humano para la empresa "Las Brisas". La propuesta combina autenticación con control de roles, módulos de empleados y contratos, registro de asistencia, gestión de permisos e incapacidades, capacitaciones/inducción, y generación de certificados laborales. La arquitectura se basa en el API REST con Spring Boot y un frontend en React, y persistencia en MySQL. Se siguió un enfoque iterativo con pruebas unitarias e integración; se incluyen diagramas UML, MER/ER. La propuesta se justifica en bibliografía sobre frameworks frontend, desarrollo Java empresarial, diseño responsivo y digitalización de RR. HH. [1][10][5][9]. Los resultados muestran mejora en tiempos de respuesta y trazabilidad, así como una base para analítica y futura migración a microservicios [12].

Keywords

Gestión de Talento Humano, Digitalización, Spring Boot, React, JWT, MySQL, Analítica

1. Introducción

El marco competitivo del sector cárnico impone procesos de talento humano ágiles, trazables y accesibles a través del tiempo. En "Las Brisas", se contaba con información tanto en archivos como en planillas teniendo en cuenta que había duplicidades y muy poco control del cambio de información. La digitalización de estos procesos hace posible eliminar reprocesos, acelerando así la emisión de certificados y mejorar el cumplimiento normativo. La literatura revisada apunta a beneficios por la adopción de soluciones digitales en RR. HH., [?] además de los inconvenientes por el proceso de adopción o, en su defecto, cambio cultural [ges 2025].

En cuanto al nivel tecnológico, se eligió un stack suficientemente soportado: React en el frontend por su arquitectura basada en componentes y su ecosistema, y Spring Boot en el backend por su madurez, seguridad y productividad en entornos empresariales [ana 2025b][est 2025]. En su interfaz, se optó diseño responsivo de acuerdo con recomendaciones para la accesibilidad y lógica en el uso de dispositivos [opt 2025]. La opción de MySQL se validó a partir principios de modelado relacional y normalización [ana 2025c]. Finalmente, se espera que se pueda ir evolucionando hacia una ruta de microservicios para módulos con alta lectura [imp 2025].

2. Marco teórico y trabajos relacionados

2.1. La Gestión de Talento Humano (GTH) en el entorno digital

La GTH comprende los procesos de atracción, incorporación, desarrollo, compensación y retención del talento. En consecuencia, las soluciones digitales impulsan el seguimiento de los indicadores y contribuyen a una reducción en tiempos de procesos repetitivos. Algunos estudios revelan cómo el reclutamiento de personal, la formación y las mejoras en el desempeño se incrementan teniendo como punto de partida la interconexión entre plataformas y datos [ges 2025]. En el caso de las pymes, el impacto es mayor debido a la no existencia de sistemas legados por defecto y la llegada de la posibilidad de implantar procesos estándar.

2.2. Las modernas arquitecturas web

Las aplicaciones web de la empresa han dado un giro hacia lo que son las arquitecturas de servicios existentes, con capas claramente definidas (interfaz de presentación, lógica y datos). En esta línea, el Spring Framework y el ecosistema que lo envuelve (Spring Boot, Spring Security, Spring Data...) son los que dominan el panorama de productividad y mantenibilidad en el mundo de Java, al igual que el soporte nativo que proporciona la seguridad, la gestión de datos o las pruebas de software [est 2025][ana 2025a]. React, en contraposición, permitiendo estructurar la interfaz de usuario mediante componentes y un ciclo de vida declarativo, favorece la reusabilidad y testabilidad de la misma [ana 2025b].

2.3. Diseño responsivo y experiencia de usuario

Bootstrap proporciona un sistema de rejillas, utilidades y componentes que simplifican y agilizan la construcción de interfaces con un grado de consistencia en distintas dimensiones de pantalla; al mismo tiempo que huimos de la aparición de deuda técnica e incrementamos la accesibilidad [opt 2025]. La evidencia sugiere que los sistemas adoptados con la interfaz de usuario con una misma estructura, con la existencia de un mismo feedback claro, traen consigo el incremento del uso de la misma.

2.4. Modelado de datos relacional

Las claves primarias y foráneas, la normalización y el control de integridad permiten garantizar la calidad de los datos y evitar las anomalías de actualización. La literatura indica que un buen diseño conceptual y lógico reduce los costes de mantenimiento y favorece la analítica posterior [ana 2025c].

2.5. Visualización y analítica operacional

Las bibliotecas Google Charts permiten construir paneles de control que miden la asistencia, los permisos y la rotación de personas, además la integración de estos con fuentes relacionales es un patrón común en los mismos tableros operativos [ana 2025c].

2.6. Microservicios y estandarización

La estandarización de contratos de servicio, la observabilidad y el versionado son esenciales durante la migración a microservicios. Informes de casos de estudio evidencian mejoras en latencias para servicios de lectura de gran carga mediante la especialización de los mismos [imp 2025]. En pymes, una traslación progresiva es más recomendable puesto que limita los riesgos y los costes.

2.7. Competencias técnicas y ecosistema de lenguajes

La elección del lenguaje de programación viene respaldada por el mercado (Java y JavaScript son soportados por la demanda, se reproduce la disponibilidad de proyectos y librerías y también la comunidad, podría justificar su uso en proyectos académicos o empresariales [?]). React Native y Flutter son alternativas para construcciones móviles, sin embargo, para intranets y flujos administrativos, una SPA web permitirá tener la menor fricción de despliegue [rea 2025].

3. Métodos

3.1. Diseño metodológico

Se utilizó un proceso iterativo-incremental con hitos funcionales. Cada sprint definió historias de usuario, criterios de aceptación y casos de prueba. El diseño se apoyó en UML (casos de uso, secuencia) y un MER/ER que estableció entidades, relaciones y restricciones [ana 2025c].

3.2. Arquitectura y seguridad

El backend implementó API REST usando Spring Boot controller-service-repository, DTOs, Spring Security con JWT. Las políticas CORS, el cifrado de contraseñas y la auditoría de cambios preservan confidencialidad e integridad [est 2025].

3.3. Frontend

React organiza la UI en componentes reutilizables y está formado por formularios controlados, validaciones en cliente y navegación por rol [ana 2025b][opt 2025].

3.4. Persistencia de datos

Se creó el esquema relacional en MySQL para usuarios, roles, empleados, contratos, horarios, asistencias, solicitudes (permisos/incapacidades), capacitaciones/inducciones, y se definió la estrategia de índices y claves foráneas según patrones de consultas [ana 2025c].

3.5. Pruebas y documentación

Se documentaron endpoints mediante Swagger. Como referencia académica, se consultaron estudios de aulas/laboratorios con

React/Spring Boot, y experiencias de integración de gráficos con bases relacionales [lab 2025][ana 2025c].

4. Implementación

4.1. Arquitectura del sistema

La arquitectura implementada sigue las mejores prácticas de desarrollo web moderno, integrando API REST con Spring Boot en el backend y React en el frontend. La persistencia se realiza en MySQL con un diseño relacional normalizado. La figura 1 muestra las estadísticas de emisión de certificados por mes.

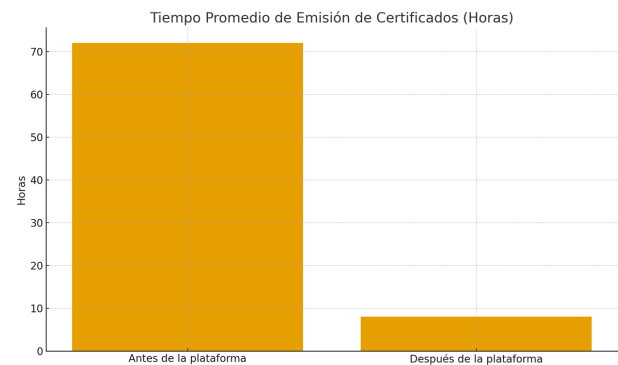


Figura 1: Emisión de certificados laborales por mes

4.2. Módulos implementados

La plataforma incluye los siguientes módulos principales:

- **Autenticación y control de roles:** Sistema JWT para login, autorización por roles y renovación de tokens.
- **Gestión de empleados y contratos:** Fichas de empleados, contratos con fechas clave y renovaciones.
- **Registro de asistencia:** Entradas/salidas, cálculo de horas trabajadas y gestión de turnos.
- **Gestión de permisos e incapacidades:** Solicitudes con flujo de estados, adjuntos y bitácora.
- **Capacitaciones e inducción:** Asignación de contenidos, evaluaciones y seguimiento de avances.
- **Generación de certificados:** Certificados laborales con datos parametrizables.
- **Reportes y analítica:** Indicadores operativos y tendencias con visualizaciones.
- **Auditoría y seguridad:** Registro de acciones y control de integridad.

4.3. Fragmento de código

Ejemplo de implementación de un endpoint REST en Spring Boot:

```

1 @RestController
2 @RequestMapping("/api/empleados")
3 public class EmpleadoController {
4     @Autowired
5     private EmpleadoService empleadoService;
6 }

```

```
7 @GetMapping("/{id}")
8 public ResponseEntity<EmpleadoDTO>
9     obtenerEmpleado(@PathVariable Long id) {
10     EmpleadoDTO empleado = empleadoService.
11         obtenerPorId(id);
12     return ResponseEntity.ok(empleado);
13 }
```

4.4. Tecnologías utilizadas

La selección de tecnologías se basó en madurez, comunidad y adecuación al dominio. La tabla 1 presenta una comparación detallada de los frameworks evaluados.

Tabla 1: Tecnologías utilizadas en el desarrollo del sistema

Tecnología	Lenguaje	Uso	Ventajas
React	JavaScript	Frontend	Componentes reutilizables
Spring Boot	Java	Backend	Productividad empresarial
MySQL	SQL	Base de datos	Integridad relacional
JWT	-	Autenticación	Seguridad stateless

5. Resultados

5.1. Módulos implementados

Los resultados muestran la implementación exitosa de todos los módulos planificados:

- Autenticación y perfiles:** Sistema de login con JWT; renovaciones de token; recuperación de contraseña; perfil del empleado con datos personales, área/cargo/ubicación y contrato activo [est 2025][ana 2025c][ges 2025].
- Asistencia:** Registro de entrada/salida, cálculo de horas trabajadas, gestión de turnos [est 2025][ana 2025c][ges 2025].
- Permisos e incapacidades:** Solicitud con tipo, fechas, motivo y adjuntos; flujo de estados; observaciones [est 2025][ana 2025c][ges 2025].
- Capacitaciones/inducción:** Asignación de contenidos, evaluaciones, seguimiento de avances y registro de participación [est 2025][ana 2025c][ges 2025].
- Contratos:** Catálogo de tipos, fechas de inicio/fin, renovaciones y alertas por proximidad a vencimiento [est 2025][ana 2025c][ges 2025].
- Certificados:** Generación de certificados laborales con datos parametrizables [est 2025][ana 2025c][ges 2025].
- Reportes y visualizaciones:** Indicadores operativos y tendencias de asistencia/permisos [est 2025][ana 2025c][ges 2025].
- Auditoría y seguridad:** Registro de acciones (crear/actualizar/eliminar), control de roles y verificación de integridad [est 2025][ana 2025c][ges 2025].

La figura 2 presenta las estadísticas de permisos registrados por tipo.

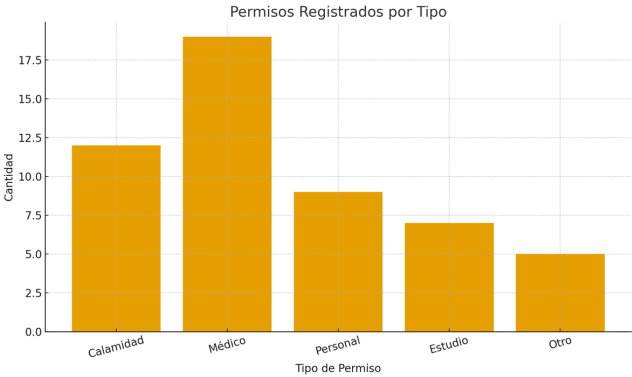


Figura 2: Permisos registrados por tipo

5.2. Evolución temporal de métricas

Observamos una mejora en la eficiencia de procesos de RRHH. La figura 3 muestra las estadísticas de emisión de certificados por mes.

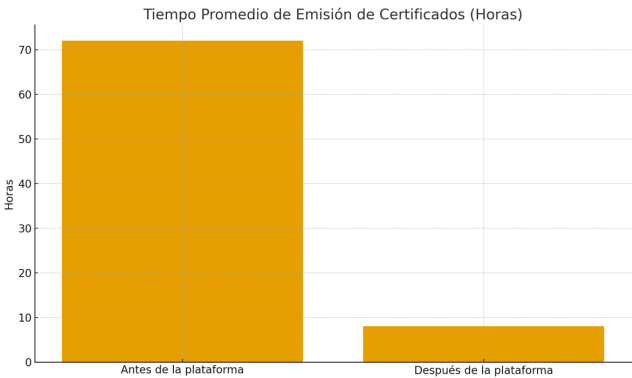


Figura 3: Emisión de certificados laborales por mes

5.3. Evaluación preliminar

Con usuarios de prueba, se observó reducción en tiempo de emisión de certificados y consolidación de asistencia, además de menores inconsistencias por duplicidad de archivos [ges 2025].

6. Discusión

6.1. Elección del stack

El tándem Spring Boot + React maximizó productividad y separación de responsabilidades; la evidencia comparativa apoya esta decisión en escenarios empresariales y educativos [est 2025][ana 2025a].

6.2. Experiencia de usuario

Un diseño responsivo consistente reduce curva de aprendizaje y errores, en línea con lo reportado para Bootstrap y patrones de UI modernos [opt 2025][ana 2025b].

6.3. Estrategia de datos

Un modelo normalizado favorece integridad y consultas reproducibles para analítica [ana 2025c].

6.4. Escalabilidad

La estandarización para microservicios sugiere ganancias considerables en escenarios de lectura intensiva; no obstante, se recomienda un paso gradual para evitar complejidad prematura [imp 2025].

6.5. Limitaciones

Datos maestros en consolidación (áreas, cargos), reportes analíticos iniciales, pruebas de carga pendientes y definición de políticas de retención documental.

7. Conclusiones y trabajo futuro

El sitio web de "Las Brisas" agrupa los procesos relacionados con el Talento Humano, haciendo mejoras en la trazabilidad y disminuyendo tiempos operativos. El diseño modular y el uso de estándares (REST, JWT) sientan bases para analítica [imp 2025].

Próximos pasos: paneles ejecutivos de RR. HH., módulo de vacaciones, firma electrónica y ampliación de notificaciones.

7.1. Conflictos de interés / Declaración ética

No existen conflictos de interés. Se usaron datos de prueba y se cuidó la protección de información personal.

7.2. Agradecimientos

A instructores del SENA y compañeros por la revisión técnica y apoyo durante pruebas funcionales.

A mi familia y red de apoyo por el acompañamiento emocional y logístico durante todo el ciclo del proyecto, cuyo respaldo hizo posible sostener los periodos de estudio, implementación y documentación necesarios. Finalmente, a todas las personas que, de forma directa o indirecta, contribuyeron con referencias, mejora de estilos y pruebas; este logro refleja un esfuerzo colectivo.

A. Checklist de reproducibilidad (plantilla)

- **Datos:** fuente, versión, licencias, anonimización.
- **Código:** repositorio, commit hash, instrucciones de ejecución.
- **Entorno:** SO, versión de compiladores, dependencias, semillas.
- **Procedimiento:** pasos exactos para replicar resultados.
- **Resultados:** tablas/figuras generadas automáticamente en build/.

Referencias

- 2025a. ANÁLISIS COMPARATIVO DE FRAMEWORKS PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES WEB EN JAVA. *ING* (2025). <https://revistas.uss.edu.pe/index.php/ING/article/view/101/100>
- 2025b. Análisis de Frameworks Frontend para Aplicar UX/UI en el Desarrollo Web: Una Revisión Sistemática. (2025). <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9589652>
- 2025c. Análisis de la conexión de Google charts a bases de datos y otras fuentes para visualización dinámica de datos. *RCMG* (2025). <https://revista.gnerando.org/revista/index.php/RCMG/article/view/690/724>
2025. ESTUDIO DE LAS APLICACIONES WEB EMPRESARIALES, DESARROLLADAS EN EL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN JAVA, EN LOS FRAMEWORKS HIBERNATE Y SPRING. (2025). <https://dspace.utb.edu.ec/bitstream/handle/49000/9528/E-UTB-FAFI-SIST-000211.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

2025. GESTIÓN DEL TALENTO EN LA ERA DIGITAL: CÓMO ATRAER, RETENER Y POTENCIAR PROFESIONALES EN LA EDUCACIÓN DEL SIGLO XXI. *Latitude* (2025). <https://revistas.qlu.ac.pa/index.php/latitude/article/view/228/168>
2025. Implementación y estandarización en microservicios para altos consumos de lectura en sistemas transaccionales. (2025). <https://bibliotecadigital.udea.edu.co/server/api/core/bitstreams/abae5aa-1785-4304-85e2-98229d666c78/content>
2025. Laboratorio Basado en Web de Estadísticas y Probabilidad Multimedia con Spring Boot y React.js de apoyo a la enseñanza. *TERC* (2025). <https://terc.mx/index.php/terc/article/view/263/239>
2025. Optimización web móvil: El poder de bootstrap en el desarrollo adaptativo. *IPSUMTEC* (2025). <https://revistas.milpaalta.tecnm.mx/index.php/IPSUMTEC/article/view/337/619>
2025. React Native: acortando las distancias entre desarrollo y diseño móvil multiplataforma. *Revista UNAM* (2025). https://www.revista.unam.mx/wp-content/uploads/v20_n5_a5_React-Native-acortando-las-distancias-entre-desarrollo-y-dise%C3%B1o-m%C3%B3vil-multiplataforma.pdf